分子生成的五种范式

	做法与权衡	代表方法
自回归语言模型	**逐符号生成 SMILES / SELFIES** 有效率高、多样性好；难控制几何	MolGPT、ChemGPT
变分自编码器	**编码到连续隐空间再解码** 可在隐空间做优化；解码有效率有限	ChemVAE、JT-VAE
强化学习	**以评分函数为奖励引导生成器** 可优化任意可计算目标；最易奖励作弊	REINVENT、GENTRL
扩散 / 流匹配	**从噪声逐步去噪，可在三维坐标上进行** 适合口袋条件生成；物理合理性待改进	TargetDiff、DiffSBDD
基于反应的生成	**生成合成路线而非结构** 产物天然可合成；化学空间受反应库限制	SynNet、按需合成库枚举

实际平台往往是多种范式的组合，并由一组评分组件共同约束。